

PRAKTIKUM MEDIAPIPE HAND

(Laporan Praktikum Kontrol Cerdas)

Nama : Muchamad Yusuf Revaldo

Nim : 234308078

Kelas : TKA-6C

Akun Github : <https://github.com/yusufrevaldo>

Abstrak

Pada praktikum ini bertujuan untuk mempelajari implementasi deteksi tangan secara real-time menggunakan library MediaPipe pada bahasa pemrograman Python. MediaPipe Hands merupakan framework berbasis machine learning yang mampu mendeteksi dan melacak 21 titik landmark tangan menggunakan kamera RGB. Pada praktikum ini dilakukan beberapa percobaan, yaitu deteksi keberadaan tangan, deteksi dan visualisasi titik landmark, identifikasi tangan kanan dan kiri, serta penentuan posisi tangan depan dan belakang. Sistem dikembangkan dengan mengintegrasikan MediaPipe dan OpenCV melalui software PyCharm. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi tangan secara real-time dengan cukup akurat, menampilkan titik koordinat landmark, serta mengklasifikasikan orientasi dan jenis tangan berdasarkan perbandingan koordinat tertentu. Praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep computer vision dan penerapan MediaPipe dalam pengolahan citra berbasis gerakan tangan.

Kata kunci: *MediaPipe*, deteksi tangan, *landmark*, *computer vision*, *OpenCV*.

1. Pendahuluan

Pengenalan gerakan tangan dianggap penting dengan perkembangan teknologi di industri 4.0 dalam Interaksi Manusia-Komputer (HCI) yang memberikan komputer kemampuan untuk menangkap dan menginterpretasikan gerakan tangan untuk mengeksekusi perintah tanpa menyentuh perangkat secara fisik. MediaPipe hadir sebagai kerangka kerja pembelajaran mesin yang memiliki solusi untuk sistem pengenalan gerakan tangan. Dalam penelitian ini, kami mengembangkan aplikasi panduan pengguna sederhana menggunakan kerangka kerja MediaPipe (Amprimo dkk., 2024).

MediaPipe merupakan framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun pipeline pemrosesan persepsi berbasis machine learning secara efisien dan lintas platform. Salah satu solusi yang disediakan adalah MediaPipe Hands, yaitu sistem yang mampu mendeteksi dan melacak posisi tangan serta menghasilkan titik-titik landmark tangan secara

tiga dimensi menggunakan kamera RGB biasa. MediaPipe Hands menggunakan pendekatan dua tahap, yaitu deteksi telapak tangan (palm detection) untuk menemukan area tangan, kemudian estimasi landmark tangan (hand landmark estimation) untuk menentukan posisi 21 titik kunci pada tangan secara akurat dan real-time (Zhang dkk., 2020).

Meskipun demikian, dari kerangka kerja pelacakan tangan 3D inovatif ini memerlukan bukti objektif tentang akurasi dan keandalan yang tinggi. Validasi ini harus memanfaatkan perbandingan kinerja pelacakan terhadap sistem referensi emas untuk analisis gerakan manusia, seperti sistem penangkapan gerak, daripada instrumentasi manual lainnya. Namun, prosedur yang ketat ini masih jarang dilakukan dalam pelacakan tangan berbasis DL untuk aplikasi klinis (Indriani dkk., 2021).

Tangan manusia memiliki struktur anatomi yang kompleks dan terartikulasi penuh, cocok untuk melakukan gerakan kasar dan halus. karakteristik masih merupakan tantangan terbuka, terutama ketika berfokus pada bagian tubuh kecil seperti tangan dan jari. Pengembangan algoritma real-time, tangguh, non-invasif, hemat biaya, dan akurat untuk melacak gerakan tangan dan jari manusia itu kompleks, dan batasan sering kali ditetapkan sesuai dengan kebutuhan spesifik (Amprimo dkk., 2024).

2. Tujuan

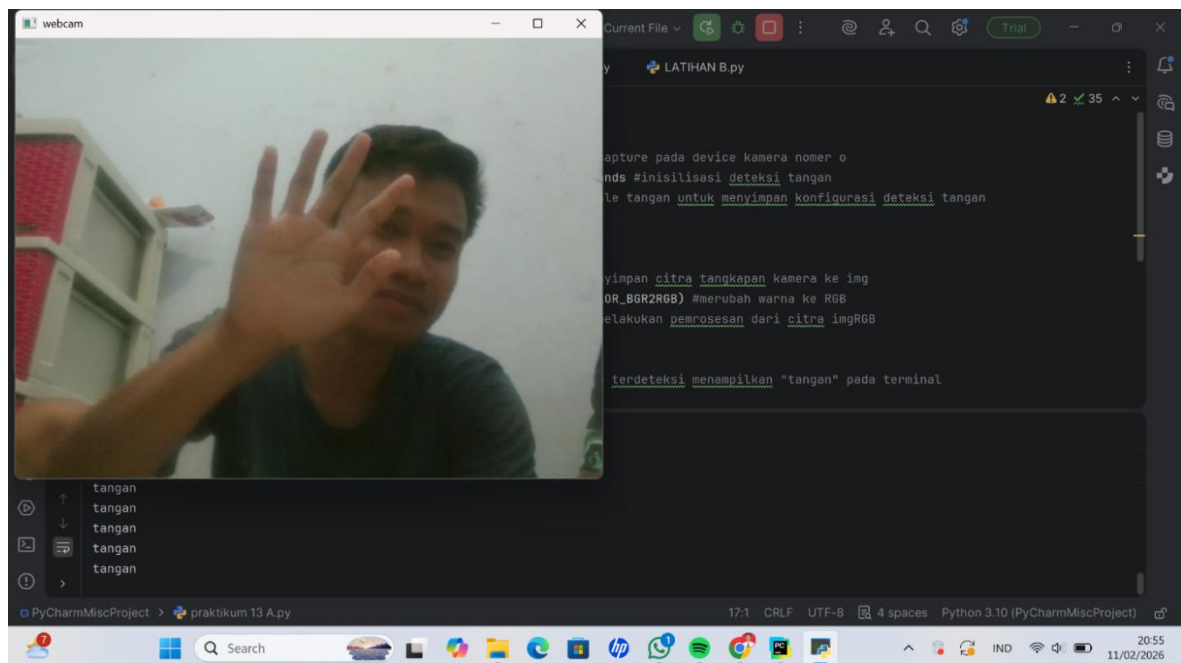
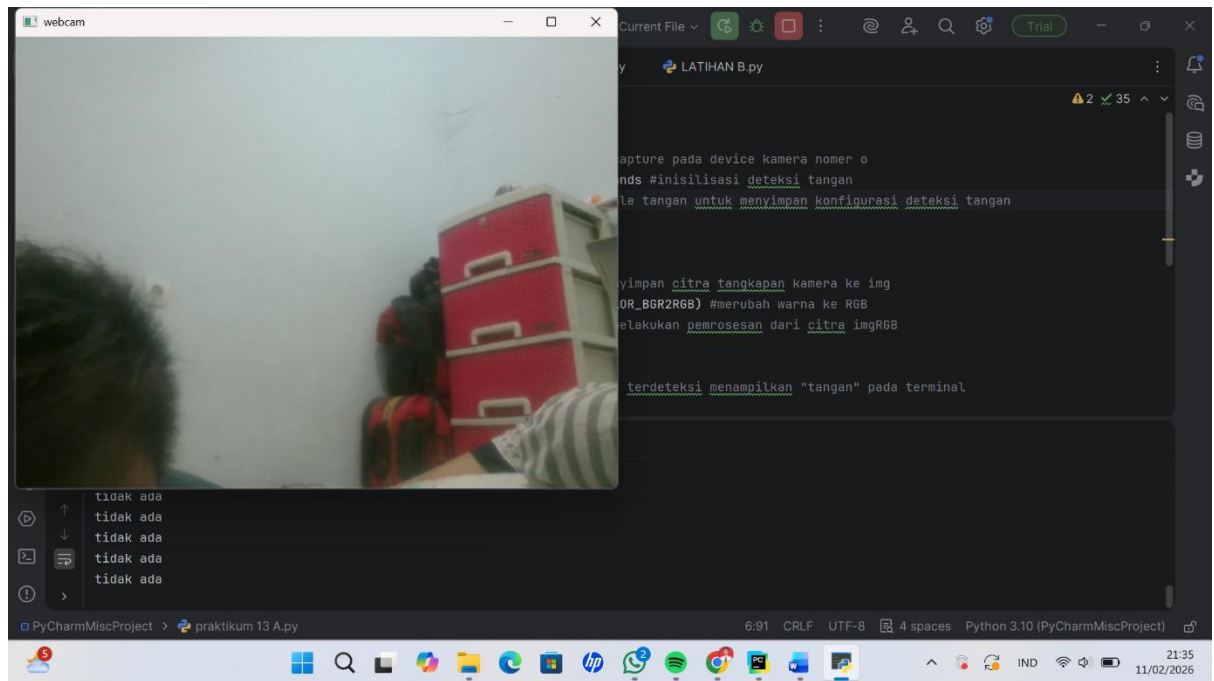
1. Mahasiswa mempelajari cara instalasi dan konfigurasi library MediaPipe pada pemrograman Python.
2. Mahasiswa memahami konsep landmark pada modul MediaPipe Hands sebagai titik acuan dalam mendeteksi posisi dan pergerakan tangan.
3. Mahasiswa mengimplementasikan program deteksi tangan kanan dan kiri menggunakan fitur klasifikasi bawaan MediaPipe

3. Manfaat

1. Mahasiswa dapat pemahaman mengenai konsep dasar menggunakan Software Pycharm.
2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan deteksi tangan secara real-time menggunakan bahasa pemrograman Python dan webcam.
3. Mahasiswa dapat memahami serta memanfaatkan titik *landmark* sebagai acuan analisis posisi dan orientasi tangan.

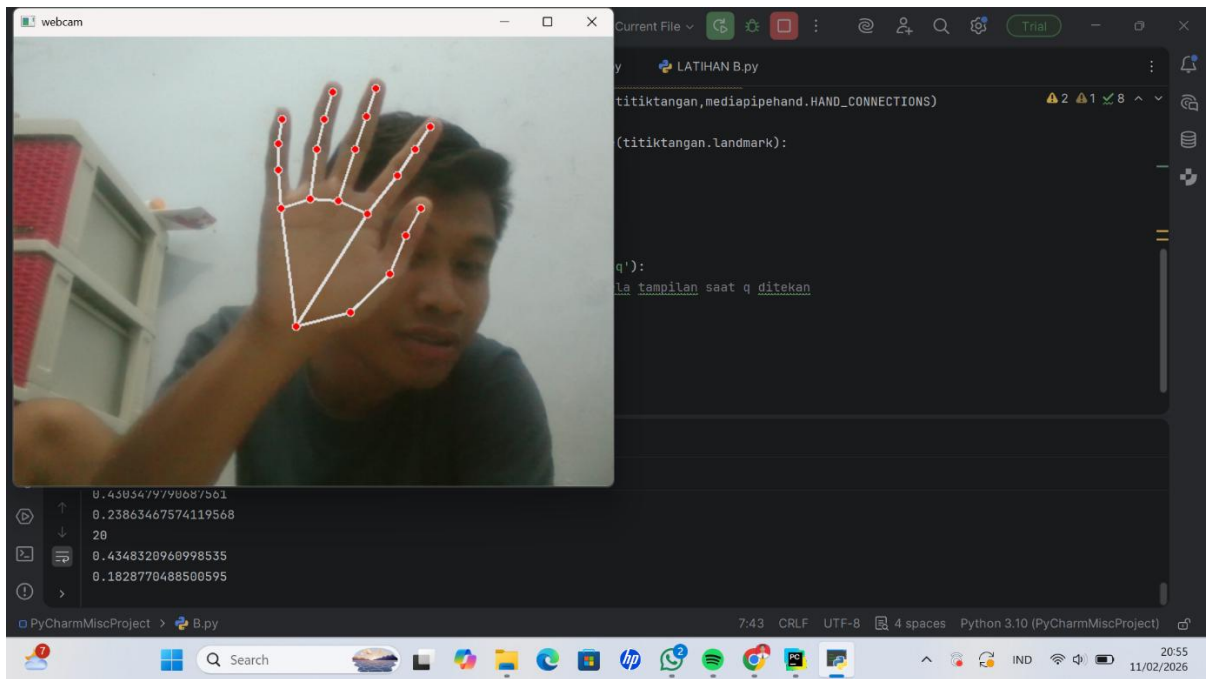
4. Hasil Percobaan

- A. Percobaan Deteksi Tampilan Tangan
Program Dan Hasil Running Program



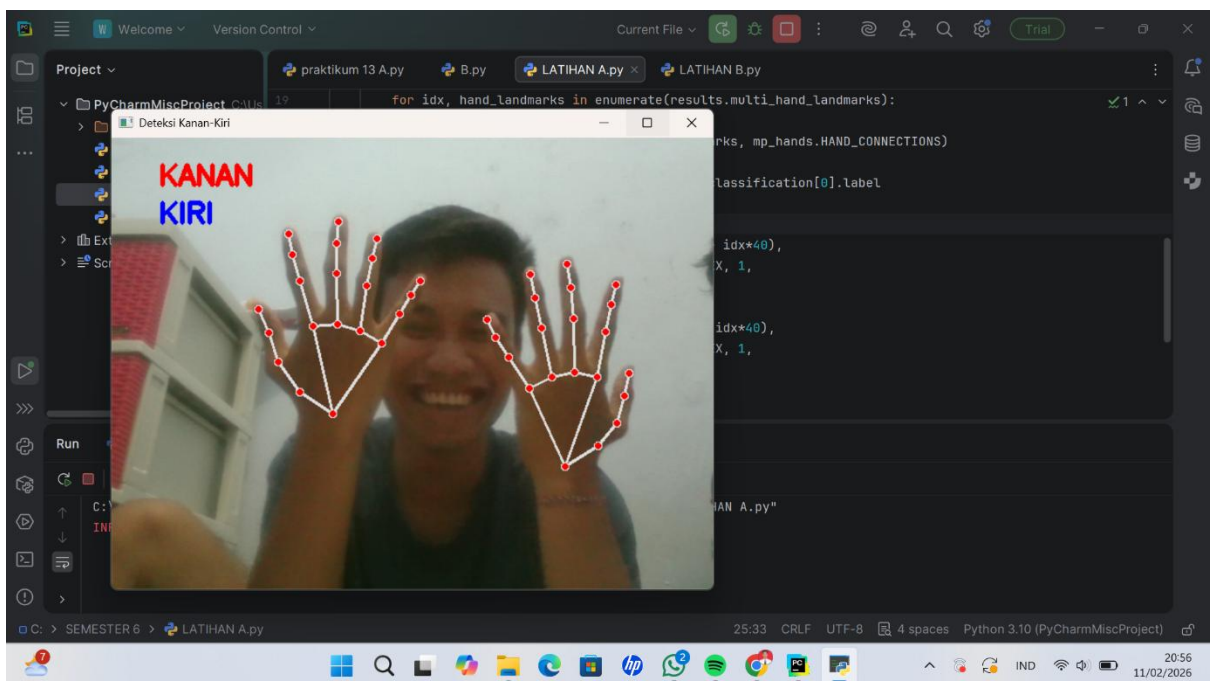
B. Percobaan Deteksi Tangan Titik Landmarks

Program Dan Hasil Running Program



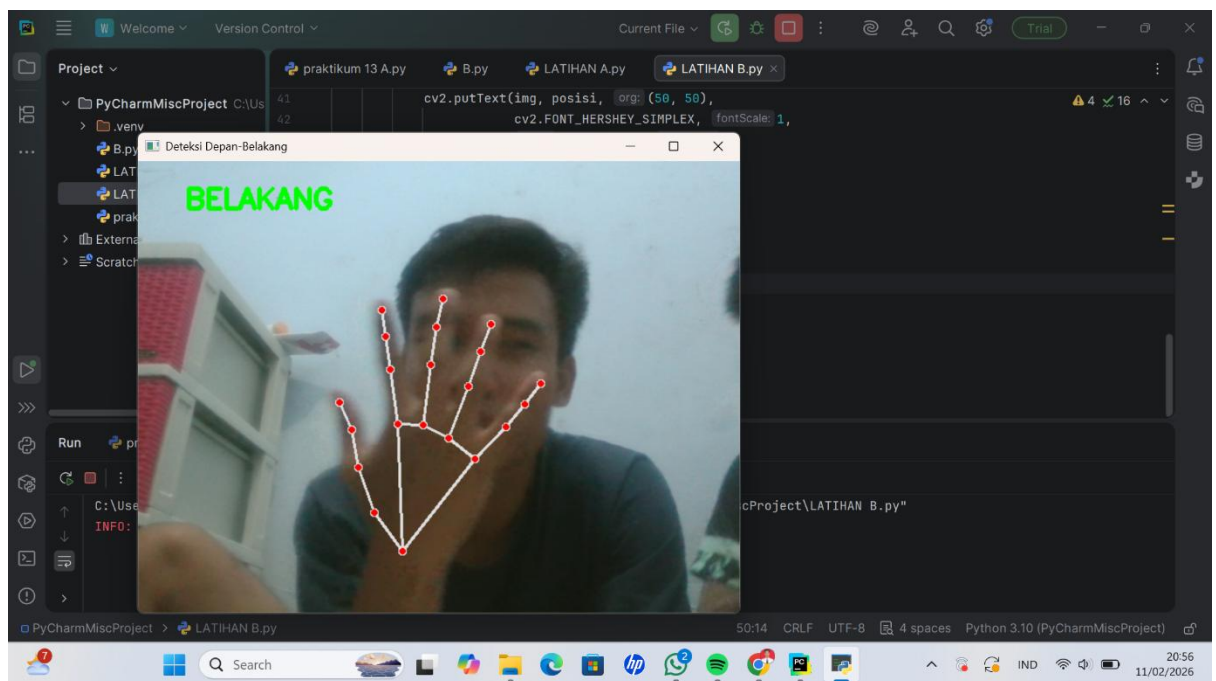
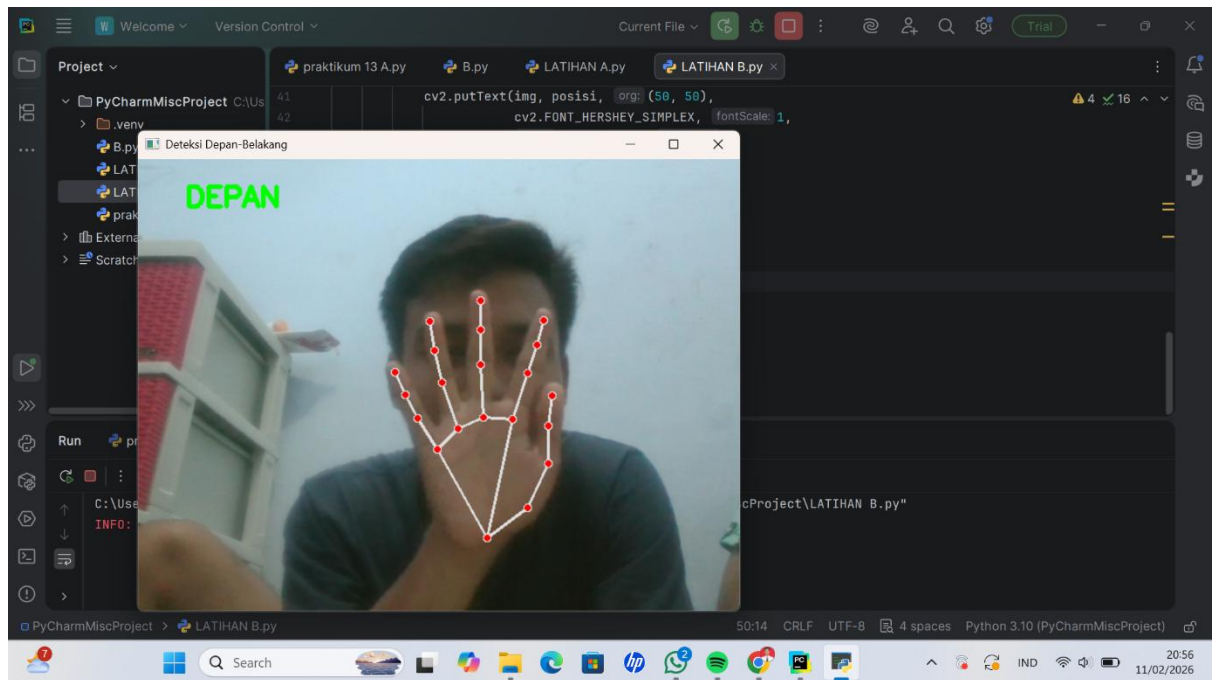
C. Percobaan Latihan A Deteksi Posisi Tangan Kanan Dan Kiri

Program Dan Hasil Running Program



D. Percobaan Latihan B Deteksi Posisi Tangan Depan Dan Belakang

Program Dan Hasil Running Program



5. Analisis Program

1. Program Percobaan Pertama

```

1  import cv2 #import module opencv
2  import mediapipe
3
4  capture = cv2.VideoCapture(0) #video capture pada device kamera nomer 0
5  mediapipehand = mediapipe.solutions.hands #inisialisasi deteksi tangan
6  tangan = mediapipehand.Hands() #variable tangan untuk menyimpan konfigurasi deteksi tangan
7
8  while True:
9
10     success, img = capture.read() #menyimpan citra tangkapan kamera ke img
11     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #merubah warna ke RGB
12     result = tangan.process(imgRGB) #melakukan pemrosesan dari citra imgRGB
13
14     if result.multi_hand_landmarks:
15         print("tangan") #ketika tangan terdeteksi menampilkan "tangan" pada terminal
16     else:
17
18         print("tidak ada") #ketika tangan terdeteksi menampilkan "tidak ada" pada terminal
19     cv2.imshow(winname="webcam", img)
20     cv2.waitKey(10)
21     if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
22         break
23
24     capture.release()
25     cv2.destroyAllWindows()

```

Program Python ini berfungsi untuk mendeteksi tangan secara real-time menggunakan webcam. Program pertama-tama mengimpor modul OpenCV untuk menangkap dan menampilkan video, serta MediaPipe untuk melakukan deteksi tangan. Webcam diaktifkan, dan objek MediaPipe Hands dibuat untuk memproses setiap frame video. Dalam setiap frame, gambar diubah dari format BGR ke RGB karena MediaPipe memerlukan format RGB. Kemudian, frame diproses untuk mendeteksi tangan. Jika tangan terdeteksi, program mencetak kata “tangan” di terminal; jika tidak ada, program mencetak “tidak ada”.

Selanjutnya, frame video ditampilkan di jendela bernama “webcam”, dan program terus berjalan hingga pengguna menekan tombol ‘q’. Setelah keluar dari loop, program melepaskan webcam dan menutup semua jendela OpenCV. Secara keseluruhan, program ini memungkinkan pengguna untuk melihat video webcam sekaligus mendeteksi keberadaan tangan secara real-time dengan output berupa teks di terminal.

2. Program Percobaan Kedua

```
1 import cv2 #import module opencv
2 import mediapipe
3
4 capture = cv2.VideoCapture(0)
5 mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
6 tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=1)
7 mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
8
9 while True:
10
11     success, img = capture.read() # Read video frame by frame
12     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
13     results = tangan.process(imgRGB)
14     if results.multi_hand_landmarks:
15         for titiktangan in results.multi_hand_landmarks:
16             mpdraw.draw_landmarks(img, titiktangan, mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
17
18             for id, titik in enumerate(titiktangan.landmark):
19                 print(id)
20                 print (titik.x)
21                 print (titik.y)
22     cv2.imshow( winname: "webcam", img)
23     cv2.waitKey(10)
24     if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
25         break # Tutup webcam dan jendela tampilan saat q ditekan
26
27 capture.release()
28 cv2.destroyAllWindows()
```

Program ini digunakan untuk mendeteksi tangan secara real-time menggunakan webcam dengan bantuan library OpenCV dan MediaPipe. Pada awal program dilakukan import library cv2 dan mediapipe. Kemudian webcam diaktifkan dengan cv2.VideoCapture(0). Objek Hands dari MediaPipe digunakan untuk mendeteksi tangan dengan batas maksimal satu tangan (max_num_hands=1). Di dalam perulangan while True, kamera membaca frame secara terus-menerus. Frame tersebut diubah dari format BGR ke RGB karena MediaPipe hanya bisa memproses gambar dalam format RGB. Setelah itu, gambar diproses untuk mendeteksi tangan.

Jika tangan terdeteksi, program akan menggambar titik-titik landmark dan garis penghubung pada tangan. Selain itu, program juga menampilkan nomor titik (id) serta koordinat x dan y setiap landmark ke terminal. Hasil tangkapan kamera ditampilkan pada jendela “webcam”. Program akan berhenti ketika tombol q ditekan, lalu kamera dilepas dan semua jendela ditutup. secara singkat, program ini berfungsi untuk mendeteksi dan menampilkan titik koordinat tangan secara langsung melalui webcam.

3. Program Latihan A

```
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  cap = cv2.VideoCapture(0)
5
6  mp_hands = mp.solutions.hands
7  hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=2)
8  mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
9
10 while True:
11     success, img = cap.read()
12     if not success:
13         break
14
15     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16     results = hands.process(imgRGB)
17
18     if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
19         for idx, hand_landmarks in enumerate(results.multi_hand_landmarks):
20
21             mp_draw.draw_landmarks(img, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
22
23             label = results.multi_handedness[idx].classification[0].label
24
25             if label == "Right":|
26
27                 cv2.putText(img, "KANAN", (50, 50 + idx*40),
28                             cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1,
29                             (0, 0, 255), 3)
30             else:
31                 cv2.putText(img, "KIRI", (50, 50 + idx*40),
32                             cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1,
33                             (255, 0, 0), 3)
34
35             cv2.imshow("Deteksi Kanan-Kiri", img)
36
37             if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
38                 break
39
40 cap.release()
41 cv2.destroyAllWindows()
```

Program ini digunakan untuk mendeteksi tangan kanan dan kiri secara real-time menggunakan webcam dengan bantuan library OpenCV dan MediaPipe. Pada awal program dilakukan import cv2 dan mediapipe (dengan alias mp). Webcam diaktifkan menggunakan cv2.VideoCapture(0). Kemudian dibuat objek mp.solutions.hands untuk mendeteksi tangan dengan batas maksimal dua tangan (max_num_hands=2). drawing_utils digunakan untuk menggambar titik landmark dan garis tangan. Di dalam perulangan while True, kamera membaca frame secara terus-menerus. Jika frame gagal dibaca, program akan berhenti. Frame yang berhasil diambil diubah dari format BGR ke RGB karena MediaPipe memproses gambar dalam format RGB. Selanjutnya gambar diproses untuk mendeteksi tangan. Jika terdeteksi tangan (multi_hand_landmarks) dan informasi jenis tangan (multi_handedness), program akan melakukan perulangan untuk setiap tangan yang ditemukan. Landmark tangan digambar pada frame menggunakan draw_landmarks().

Program kemudian mengambil label tangan dari hasil klasifikasi, yaitu "Right" atau "Left". Jika label bernilai "Right", maka akan ditampilkan teks "KANAN" pada layar dengan warna merah. Jika bukan, maka akan ditampilkan teks "KIRI" dengan warna biru. Posisi teks dibuat berbeda berdasarkan indeks tangan agar tidak saling menumpuk. Hasil

akhir ditampilkan pada jendela dengan judul “Deteksi Kanan-Kiri”. Program akan berhenti ketika tombol q ditekan, kemudian kamera dilepas dan semua jendela ditutup. Secara singkat, program ini berfungsi untuk mendeteksi maksimal dua tangan serta menampilkan keterangan kanan atau kiri secara langsung pada layar webcam.

4. Program Latihan B

```
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  cap = cv2.VideoCapture(0)
5
6  mp_hands = mp.solutions.hands
7  hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=1)
8  mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
9
10 while True:
11     success, img = cap.read()
12     if not success:
13         break
14
15     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16     results = hands.process(imgRGB)
17
18     if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
19         for idx, hand_landmarks in enumerate(results.multi_hand_landmarks):
20
21             mp_draw.draw_landmarks(img, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
22
23             # Ambil data tangan kanan/kiri
24             label = results.multi_handedness[idx].classification[0].label
25
26             thumb_tip = hand_landmarks.landmark[4]
27             pinky_tip = hand_landmarks.landmark[20]
28
29             # Logika depan / belakang
30             if label == "Right":
31                 if thumb_tip.x < pinky_tip.x:
32                     posisi = "DEPAN"
33                 else:
34                     posisi = "BELAKANG"
35             else: # Left hand
36                 if thumb_tip.x > pinky_tip.x:
37                     posisi = "DEPAN"
38                 else:
39                     posisi = "BELAKANG"
40
41             cv2.putText(img, posisi, org=(50, 50),
42                        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1,
43                        color=(0, 255, 0), thickness=3)
44
45             cv2.imshow(winname="Deteksi Depan-Belakang", img)
46
47             if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
48                 break
```

Program ini digunakan untuk mendeteksi posisi tangan apakah menghadap depan atau belakang secara real-time menggunakan webcam dengan bantuan OpenCV dan MediaPipe. Pada awal program dilakukan import library cv2 dan mediapipe. Webcam diaktifkan dengan cv2.VideoCapture(0). Kemudian dibuat objek Hands dengan parameter max_num_hands=1, sehingga sistem hanya mendeteksi satu tangan. drawing_utils

digunakan untuk menggambar titik dan garis landmark tangan. Di dalam perulangan while True, kamera membaca frame secara terus-menerus. Jika frame gagal dibaca, program akan berhenti. Gambar kemudian dikonversi dari BGR ke RGB karena MediaPipe memproses gambar dalam format RGB. Setelah itu dilakukan proses deteksi tangan.

Jika tangan terdeteksi, program akan menggambar landmark tangan pada layar. Selanjutnya program mengambil label tangan (Right atau Left) serta mengambil titik landmark ibu jari (id 4) dan kelingking (id 20). Kedua titik ini digunakan untuk menentukan arah tangan. Logika yang digunakan adalah membandingkan nilai koordinat x antara ibu jari dan kelingking. Untuk tangan kanan dan kiri, aturan perbandingannya dibuat berbeda agar hasilnya sesuai. Jika kondisi terpenuhi, maka posisi ditentukan sebagai “DEPAN”, jika tidak maka “BELAKANG”. Hasil deteksi posisi ditampilkan pada layar menggunakan cv2.putText() dengan warna hijau. Tampilan video ditunjukkan pada jendela “Deteksi Depan-Belakang”. Program akan berhenti ketika tombol q ditekan, kemudian kamera dilepas dan semua jendela ditutup. Secara singkat, program ini berfungsi untuk mendeteksi apakah telapak tangan menghadap depan atau belakang berdasarkan perbandingan posisi ibu jari dan kelingking.

6. Kesimpulan

1. MediaPipe Hands dapat digunakan untuk mendeteksi tangan secara real-time menggunakan webcam dengan cukup akurat.
2. Sistem mampu menampilkan 21 titik landmark tangan yang dapat digunakan untuk analisis posisi dan gerakan.
3. Program dapat membedakan tangan kanan dan kiri menggunakan fitur klasifikasi multi_handedness.
4. Posisi tangan (depan dan belakang) dapat ditentukan dengan membandingkan koordinat landmark tertentu, seperti ibu jari dan kelingking.
5. Integrasi OpenCV dan MediaPipe pada Python berjalan dengan baik dan dapat diimplementasikan melalui software PyCharm.
6. Praktikum ini membantu mahasiswa memahami konsep dasar computer vision dan penerapannya dalam deteksi gerakan tangan.

7. Saran

- 1 Program dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur pengenalan gesture (misalnya angka atau simbol tangan).

- 2 Perlu dilakukan pengujian pada berbagai kondisi pencahayaan agar sistem lebih stabil dan akurat.
- 3 Dapat ditambahkan penyimpanan data koordinat landmark untuk analisis lebih lanjut.
- 4 Sebaiknya menggunakan kamera dengan resolusi lebih tinggi agar hasil deteksi lebih optimal.
- 5 Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada implementasi kontrol perangkat berbasis gesture tangan.

8. Refrensi

- Amprimo, G., Masi, G., Pettiti, G., Olmo, G., Priano, L., & Ferraris, C. (2024). Hand tracking for clinical applications: Validation of the Google MediaPipe Hand (GMH) and the depth-enhanced GMH-D frameworks. *Biomedical Signal Processing and Control*, 96, 106508. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106508>
- Indriani, Harris, Moh., & Agoes, A. S. (2021). *Applying Hand Gesture Recognition for User Guide Application Using MediaPipe*: 2nd International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2021), Bandung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/aer.k.211106.017>
- Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking* (arXiv:2006.10214). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214>